小三下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

不同版本可能將動物放三上，或將廚房物質與水溶液放三下；這些是三年級跨版本範圍，不是全國同學期必教清單。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要種子、植物、動物、冰水、溫度計或戶外觀察。不得依虛構卡做實驗、栽培、餵食或外出。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

第06課熱傳方向屬成人支持選讀，本卷不計分；第09課不考遺傳或演化機制。無需平均數、百分率、風速換算或高階物理公式。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

A卷：雙分類問題、交接取消、缺測累計、重疊反例、日曬移位、獨立升降資料、相變與未知去向。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g3s2-science-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-01 蔬菜種類與可食部位

（1）依甲問題，寫馬鈴薯與豌豆豆仁各是哪個部位。（4分）
（2）有人把「都在地下」當作「都是根」，請用兩張卡說明這個規則的問題。（4分）
（3）番茄已填甲「果實」，就能刪去乙問題嗎？說明兩問題有何不同。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠部位卡：蘿蔔肥大部分＝根；馬鈴薯塊莖＝莖；番茄＝果實；豆仁用豌豆的豆仁＝種子。展板有兩個分類問題：甲「本卡利用部位是什麼？」；乙「日常料理是否常稱蔬菜？」。乙的答案尚未提供。

參考答案

（1）馬鈴薯塊莖是莖；豆仁用豌豆的豆仁是種子。
（2）蘿蔔肥大根與馬鈴薯塊莖都可在地下，但馬鈴薯為莖，地下不是根的充分條件。
（3）不能。甲問植物構造，乙問料理稱呼，分類角度不同，果實不直接排除蔬菜稱呼。

答案說明

資料的部位限定和分類問題須一致，不提供陌生植株食用鑑定。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：莖2分、限定豆仁為種子2分。

分項2｜4分

第2小題：指蘿蔔為根1分、馬鈴薯為莖1分，以不同部位反駁地下皆根2分。

分項3｜4分

第3小題：不刪去1分；甲構造與乙料理角度各1分；說兩類描述可並存或不能互相排除1分。

第2題｜14分

g3s2-science-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-02 種植規畫與工具使用

（1）週五和週末各能標「已完成」還是「預定／待安排」？各引用資料。（4分）
（2）寫出週末前的處理計畫：由誰確認接手、若無人接手怎麼辦、補水應依什麼決定？（6分）
（3）週一量高時尺放哪裡、用哪兩個端點？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
成人確認某葉萵苣幼苗適合本季節及低穩桌A，備好盆與介質。週五記錄：「15時檢查過，當時不需補水。」週末欄寫「預定成人甲查看」；甲剛通知不能到。週一欄預定量土面到莖頂、記展開葉數。

參考答案

（1）週五檢查已完成，因15時已檢查；週末待安排，只有預定且甲不能到。
（2）請成人確認另一位照顧者；沒有接手則請成人調整或暫不開始活體計畫，改紙上資料；依品種、介質與幼苗實際狀況決定補水。
（3）尺放盆外，零刻度與土面同高，量到莖頂，不插根或拉莖。

答案說明

尚未完成不能先勾；必要照顧安排不能讓兒童獨自回校補缺。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：週五判斷1分、已檢查依據1分；週末待安排1分、缺接手或只有預定依據1分。

分項2｜6分

第2小題：成人確認接手2分；無接手時成人調整或紙上替代2分；依實況需求而非固定倒滿2分。

分項3｜4分

第3小題：尺在盆外且不插根1分、起點土面1分、終點莖頂1分；以零刻度對土面，或在已知非零刻度量兩端讀值再相減，得到同一垂直距離，均得方法1分。非零起點不得因未對零而扣分。

第3題｜16分

g3s2-science-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-03 種子萌發與生長記錄

（1）第4日至第8日新增幾顆？第8日尚未達標幾顆？列算式與單位。（6分）
（2）第6日可填0顆嗎？第8日只膨大那顆是否算達標？各說理由。（4分）
（3）能判尚未達標的種子都死了嗎？寫一個尚未排除的可能解釋，以及一項要查的相關資料。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一組8顆種子，以「曾可見小根突出」記累計達標數。第2日1顆，第4日3顆，第6日未觀察，第8日6顆。每顆一直留在同組。第8日另有1顆只膨大未露根。

參考答案

（1）6－3＝3顆新增；8－6＝2顆尚未達標。
（2）不可，未觀察不是數到0；只膨大不算，因本題要曾見小根突出。
（3）不能；可能仍需要時間，想查後續同判準記錄；也可能條件不適，查成人照顧和適合條件資料。

答案說明

萌發天數非保證，累計與新增分開，未知可有多種解釋。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每個差式1分、正確數值1分、顆或欄名單位1分，共6分。

分項2｜4分

第2小題：缺測不填0判斷1分、無觀察依據1分；膨大未達1分、未符合露根判準1分。

分項3｜6分

第3小題：否定確定死亡2分；合理未定解釋2分；與解釋對準的資料2分。接受更多時間、條件、種子原本能力等，均不得說已證實。

第4題｜16分

g3s2-science-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-04 生長條件的比較與照顧

（1）列四株增高量（附代號、公分），並找兩組一對末次同高的株。（6分）
（2）「每株甲都比每株乙高」是否成立？用一對具體株與數值說明。（4分）
（3）可把差異全歸光線並判甲最健康嗎？分別寫這兩個結論缺的一項資料。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同種同批幼苗，各株起始4公分；同期間、同盆與介質。兩处光線均已由成人確認適合，但溫度未記。末次甲1＝7、甲2＝8公分；乙1＝6、乙2＝8公分。只有高度，沒有葉片狀態。

參考答案

（1）甲1增3、甲2增4；乙1增2、乙2增4公分。甲2、乙2同為8公分。
（2）不成立，例如甲1的7公分低於乙2的8公分；甲2與乙2同高亦可反駁。
（3）不能。光線因果還缺兩處溫度等其他條件；健康還缺葉色、姿態或其他生長資料。

答案說明

同起點可算增量，但重疊和未控條件限制全稱與因果；高度不代表全部健康。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：四個增量各1分；完整列甲2與乙2為一對同高株得2分，只列對其中一株得1分。未另寫共同末次8公分不扣分，因本小題只要求同高株配對。

分項2｜4分

第2小題：否定1分、有效株配對1分、兩數各1分。接受低於或相等的反例。

分項3｜6分

第3小題：不確定光線唯一原因1分、相關未控資料2分；不判最健康1分、健康相關可見資料2分。

第5題｜14分

g3s2-science-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-05 溫度計與安全測量

（1）每個間隔幾°C？柱頂讀多少°C？（4分）
（2）能由24與32說原固定位置空氣上升8°C嗎？保留數值後應補什麼註記，怎樣重測？（6分）
（3）把刻度圖放大一倍，柱頂讀值會變多少？說依據。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上攝氏刻度：20°C到40°C分成10個相等間隔，柱頂在20°C上方第4個間隔。另一筆室內A記錄：9時同固定位置24°C；10時被移到日光直射位置32°C。

參考答案

（1）每格2°C；柱頂28°C。
（2）不能；記10時移至日光直射；放回原固定、避直射位置，依說明等待穩定再記。
（3）仍28°C；標定數字與間隔關係沒變，螢幕長度不決定溫度。

答案說明

讀標定間隔而非圖像公分；位置改變不能當作原位置連續氣溫。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：2°C 2分、28°C 2分；單位可共同標。

分項2｜6分

第2小題：否定同位置升溫2分；保留移位日曬註記2分；回原合適位置1分及等待穩定1分。

分項3｜4分

第3小題：答讀值不變、變化0°C或仍讀28°C任一種，均得2分；以標定數字與間隔關係不變，或圖像長度不決定溫度解釋，再得2分。不強迫以末次值代替變化量。

第6題｜14分

g3s2-science-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-06 加熱、冷卻與物質變化

（1）甲、乙各升或降幾°C？寫算式和方向。（6分）
（2）「甲已全變成氣體，乙已全結冰」各和哪項資料不符？（4分）
（3）這兩份表能說所有物品升溫後再降溫，都會恢復原樣嗎？說一項範圍限制。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩份水的假想記錄互不相接。甲：開始18°C液態，4分鐘後23°C液態。乙：開始26°C液態，4分鐘後20°C液態。沒有其他時刻狀態或加熱器操作。

參考答案

（1）甲23－18＝5°C上升；乙26－20＝6°C下降。
（2）甲末次23°C仍液態；乙末次20°C仍液態，兩項都不符。
（3）不能；只記兩份水且沒有完整往返過程或其他物品資料。

答案說明

只要求數值與可見狀態，不考熱傳方向，不把溫變必然當相變。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每組差式1分、數值1分、方向與°C 1分，各3分。

分項2｜4分

第2小題：每項指出對象末次仍液態及否定對應錯句各2分。

分項3｜4分

第3小題：不能2分；指出只限水、缺往返或無其他材料任何一項2分。

第7題｜14分

g3s2-science-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-07 水的三態與狀態改變

（1）甲和乙各對應什麼過程？各寫起始與最後狀態。（6分）
（2）丙可確定全部水都蒸發嗎？列一項尚未排除的其他去向。（4分）
（3）有人說「看不到白霧就沒有水蒸氣」，請改成正確的一句，說白霧和水蒸氣的差別。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三張卡：甲「同一盤冰逐漸變小，可流動的水變多」；乙「完整冷杯，外壁起始乾，無潑灑，後來外壁見可流動小水滴」；丙「濕紙後來乾了，但是否換過紙、被擦過都沒記」。

參考答案

（1）甲融化：固態冰到液態水。乙凝結：空氣中氣態水蒸氣到液態小滴。
（2）不能，可能換紙或擦走，資料未排除。
（3）水蒸氣通常不可見；白霧是可見小液滴，沒有白霧不能證明無氣態水。

答案說明

冷杯條件支持凝結解釋；濕紙變乾仍有未排除去向，不能自動單歸蒸發。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每卡過程1分、起始態1分、末態1分，共6分。

分項2｜4分

第2小題：不能2分；與資料相容的替換、擦除等去向2分。

分項3｜4分

第3小題：水蒸氣通常不可見1分、白霧小液滴1分、不能由無白霧判無水蒸氣2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。